LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Prompts, repères et dépannage

Codex · Python · SQL · Power BI · une aide au moment utile

15 h	70 %	0
5 SÉANCES DE 3 H	PRATIQUE HORS PAUSES	PRÉREQUIS IT

ATLAS PAPETERIE

Codex + CSV et SQL → Entrepôt → Power BI

03 / PROMPTS, REPÈRES ET AIDE

Youssef Douma

Édition pédagogique · 27 octobre 2026 · données fictives

AIDE / UNE ROUTE COURTE

Le bon document au bon moment

Fichier	Quand l'ouvrir
01_demarrer_windows_ubuntu.pdf	Créer son poste Windows/WSL2 ou Ubuntu et ouvrir Codex.
02_cours_atlas_ia.pdf	Suivre les cinq séances dans l'ordre.
03_prompts_reperes_depannage.pdf	Formuler une petite mission et comprendre un écart.
04_defi_atlas.pdf	Réaliser le défi Atlas de S5.
05_indices_et_corriges.pdf	Après une tentative ; lire un indice avant la fonction complète.

Codex ouvre le dossier complet du cours, ~/cours-bi, où se trouvent AGENTS.md et .agents/. Travaillez sur les fichiers de atelier/ et lancez les commandes depuis ce sous-dossier. Les sources restent dans atelier/data/ et les résultats dans atelier/outputs/. Les jalons créent une copie neuve, sans remplacer votre travail.

Pour demander de l'aide

Notez séance et jalon, fichier, commande, attendu et obtenu. Joignez le message exact et une petite ligne d'exemple. Ne transmettez ni identifiant de compte ni données personnelles. Tous les exemples Atlas sont fictifs.

PROMPTS / QUATRE ÉLÉMENTS

Un prompt court, une réussite observable

Élément	Exemple
Objectif	Normaliser une ligne de vente.
Contexte utile	nettoyage.py, fonction normaliser_vente, helpers fournis.
Limite	Changer seulement cette fonction ; préserver data/.
Preuve	Lancer verifier.py 02 et expliquer une variation.

Prompt · exemple à adapter

```
Lis AGENTS.md et atelier/nettoyage.py.
Complète seulement normaliser_vente(ligne).
Conserve ses clés et les helpers fournis.
Prévois le cas quantity="0" avant de lancer.
Depuis atelier, lance python3 verifier.py 02.
Explique une ligne et cite le résultat réel.
```

Un exemple guide la compréhension ; ce n'est pas une constante à coller dans la fonction. La fonction doit traiter les arguments reçus. Demandez à voir ce qui a changé, le résultat exécuté et ce qui n'a pas été vérifié.

Ma variation

Reformulez la même mission pour une revue sans écriture. Quel verbe et quelle limite changent ? Si vous ne voulez qu'un plan, dites « ne modifie rien » puis choisissez explicitement la petite action suivante.

PROMPTS / ATTENDU, OBTENU, RÈGLE

Demander une correction qui traite la cause

Prompt · exemple de symptôme, à utiliser seulement si observé

```
Jalon 05, atelier/incremental.py.
Une vente NBE du 8 janvier doit être Grand Tunis.
Le contrôle observe la version Cap Bon.
Lis trouver_shop_key et SQL_VERSION.
Explique l'écart puis corrige cette fonction seule.
Ne change pas les données ni le vérificateur.
Relance le contrôle 05 puis montre la différence.
```

N'affirmez pas avoir observé cet échec si votre programme ne l'a pas produit. Copiez votre message réel. Une correction qui change le résultat attendu ou supprime le test ne démontre pas que la règle est satisfaite.

Avant	Après
Mon hypothèse	La cause établie par une ligne ou un essai.
Ma prédiction	Le résultat du contrôle exécuté.
Le fichier modifié	La petite différence réellement conservée.
Première revue	Deuxième lecture de la correction.

Si deux essais échouent

Revenez au plus petit cas avec un camarade : une boutique, une date, une règle. Lisez le code concerné. Une troisième demande globale peut ajouter du bruit ; une question précise aide à localiser la cause.

REPÈRES / LE TERMINAL EST UBUNTU OU WSL

Mes commandes, leur dossier et leur résultat

Depuis	Commande	Ce qu'elle fait
Dossier téléchargé	python3 outils/jalon.py 01 atelier	Créer un nouveau départ.
atelier/	python3 verifier.py 02	Contrôler le nettoyage.
atelier/	python3 verifier.py 03	Contrôler le SELECT source.
atelier/	python3 executer.py initial	Nettoyer et charger l'initial.
atelier/	python3 executer.py increment	Extraire SQL et ajouter le lot.
atelier/	python3 executer.py rapport	Écrire rapport.json et rapport_atlas.html.
atelier/	python3 executer.py export	Produire quatre CSV et le manifeste.
atelier/	python3 verifier.py tout	Contrôler l'ensemble.

verifier.py accepte les numéros 01 à 07. Un jalon complété au numéro N possède les petites fonctions résolues jusqu'à N, sans résultats déjà chargés. Pour reprendre, choisissez un nouveau nom de dossier, puis relancez les actions nécessaires dans l'ordre.

Lecture des messages

FileNotFoundError : fichier ou chemin absent. NotImplementedError : une amorce reste à compléter. AssertionError : une comparaison a échoué ; lire l'attendu et l'observé. Ne relancez pas tout sans comprendre le premier écart.

REPÈRES / LES ARTEFACTS D'ATLAS

Lire les fichiers de preuve sans les confondre

Fichier dans outputs/	Question à laquelle il répond
qualite_initial.json	Quel sort a reçu chaque catégorie de lignes initiales ?
extraction_sql.json	Quel fichier source, quelle requête et quel paramètre ont été lus ?
chargement_initial.json	Qu'a chargé l'action initiale ?
chargement_increment.json	Qu'a ajouté le dernier lot, qu'a-t-il déjà reconnu ?
rapport.json	Quels totaux le contrôle local retrouve-t-il ?
atlas.sqlite	Où sont les tables de l'entrepôt ?
powerbi/<delivery_id>/manifest.json	Quels fichiers appartiennent à cette livraison ?

Un reçu concerne une action précise et peut être remplacé au prochain lancement. Avant le rejeu, copiez les valeurs utiles dans SUIVI.md. Gardez commande et date avec le résultat. Ne présentez pas une sortie ancienne comme celle de la dernière correction.

Auto-contrôle

Montrez le fichier qui prouve la lecture source SQL. Puis montrez celui qui prouve le total construit. Ce ne sont pas la même question. Une empreinte identifie le contenu lu ; elle ne certifie pas la vérité métier de la source.

REPÈRES / PETIT VOCABULAIRE PYTHON ET SQL

Lire les mots du code juste assez pour agir

Mot ou signe	Sens dans Atlas
def / return	Définir une recette / renvoyer sa sortie.
ligne["quantity"]	Lire la valeur de quantity dans un dictionnaire.
strip().upper()	Enlever les espaces au bord puis mettre en majuscules.
int / Decimal	Entier / nombre décimal exact lu depuis un texte.
SELECT / FROM / WHERE	Choisir colonnes / table / condition.
? et paramètres	Transmettre la valeur séparément à la requête.
NULL	Valeur absente ; valid_to NULL signifie une fin ouverte.
BEGIN / COMMIT / ROLLBACK	Commencer / valider / annuler un ensemble de modifications.

Un sens avant une syntaxe

Lisibilité : donnez un nom à ce que vous cherchez. Exactitude : utilisez la date de vente, pas la date du lancement. Cohérence : une valeur de montant reste en millimes dans la base.

Le cours vous demande trois petites modifications. Il ne demande pas de mémoriser toute la syntaxe. Quand vous utilisez une aide, sachez dire quelle entrée arrive, quelle sortie repart et quelle règle est contrôlée.

REPÈRES / ATTENDU ET UNITÉS

Repères de données à garder près de moi

Étape	Ventes	Articles	Montant en millimes
Initial	12	32	99 000
Après lot SQL	14	35	115 500
Même lot rejoué	14	35	115 500

Zone à la date de vente	Millimes	TND
Cap Bon	43 500	43,500
Grand Tunis	72 000	72,000
Total	115 500	115,500

Boutiques distinctes : 2. Versions finales : 3. NBE/Cap Bon est valable du 5 janvier inclus au 8 janvier exclu ; NBE/Grand Tunis à partir du 8 inclus. TUN reste Grand Tunis. Les anciennes clés des faits ne changent pas lors du lot.

L'erreur fréquente

Une jointure sur shop_id confond la boutique et sa version. Utilisez shop_key dans les relations du modèle. Une somme globale juste peut cacher des zones mal affectées : vérifiez aussi le découpage.

Question de compréhension

Pourquoi une vente reçue aujourd'hui mais datée du 7 janvier doit-elle retrouver Cap Bon ? Répondez avec « date de vente », « version » et « fin exclue ».

AIDE / PARTIR DU PREMIER ÉCART

Dépanner sans changer le contrat

Symptôme	Premier contrôle utile
Le fichier modifié ne change rien	Ai-je enregistré ? Codex vise-t-il le dossier du cours et le fichier atelier voulu ? Le terminal est-il dans cet atelier ?
Python ne trouve pas le script	pwd ; voir le nom exact et le dossier.
La source SQL manque	Voir data/source_operationnelle.sqlite ; ne pas inventer un CSV de secours.
Le lot donne 15 faits	S012 a-t-elle été comptée deux fois ? Relire identité et reçu.
Le total change au rejeu	Comparer valeurs et identifiants ; rechercher une insertion répétée.
Une vente du 8 a deux versions	Relire la borne finale exclue et le nombre de résultats.
La base a une erreur de clé	Vérifier dimensions chargées, clé technique et FK actives.

Une expérience de réparation

Choisissez une seule hypothèse. Écrivez le résultat attendu si elle est vraie. Exécutez un contrôle court. Si l'observation la contredit, gardez cette information : c'est du progrès.

Les données d'origine et le vérificateur ne se modifient pas pour faire disparaître une erreur. Utilisez une copie pour les expériences qui changent une base ; gardez votre atelier principal explicable.

Éditeur nano : les flèches déplacent le curseur ; Ctrl+O (lettre O), Entrée, Ctrl+X enregistrent puis quittent. cat suivi du chemin affiche le texte sauvegardé. Pour AGENTS.md, SUIVI.md et les Skills, partez de ~/cours-bi ; revenez avec cd atelier avant les commandes Python.

AIDE / WINDOWS ET LES QUATRE CSV

Power BI : retrouver un écart de chiffre

Symptôme	Où regarder
Le total paraît 1 000 fois trop grand	Mesure CA TND et unité amount_millimes.
Le total est juste, les zones fausses	Relation dim_shop.shop_key vers fact_sales.shop_key.
Le montant semble incomplet	Segments, filtres de page, sélection du graphique.
Plusieurs-à-plusieurs proposé	Colonne de relation ; la clé de dimension doit être unique.
Actualiser ne change rien	Chemins source et dossier Windows réellement remplacé.
Erreurs sur valid_to	Vide = null ; type Date pour les dates présentes.
Desktop indisponible sur Ubuntu	Transférer le paquet vers le vrai poste Windows prévu.

DAX · mesure fournie

```
CA TND =
DIVIDE(SUM(fact_sales[amount_millimes]), 1000)
```

État à sauvegarder

Le .pbix, la livraison CSV/manifeste, le dossier Windows utilisé et deux captures : relations, puis chiffres/filtre. Distinguez procédure lue et manipulation réellement réalisée.

N'utilisez pas une capture de l'auteur comme preuve de votre modèle. Dans votre journal, donnez les valeurs observées et le poste utilisé. Si la route Windows n'a pas été faite, l'étape Power BI reste à valider.

AIDE / CONTEXTE, QUOTA, REPRISE

Gérer une petite réserve d'usage

La documentation Free annonce Luna Standard sous déploiement. High est le point de départ conseillé pour Luna si le choix existe. Gardez un réglage réellement proposé ; aucune option n'est créée par le texte du prompt. Pour une tâche familière très courte, un effort inférieur disponible peut se comparer par un essai, sans promesse d'économie fixe.

Situation	Geste utile
Historique long	Garder SUIVI.md, les règles et le dernier écart ; reprendre une petite mission.
Sortie trop longue	Demander un résumé des résultats et les lignes concernées.
Quota bas	Éviter les lectures sans but et les agents supplémentaires.
Quota atteint	Noter le reset affiché ; continuer les vérifications locales prévues.
Indicateur absent	Écrire « non affiché », sans l'inventer.

Mon relevé avant / après

Date ; client ; modèle ; effort ; contexte si affiché ; quota si affiché ; réinitialisation ; petite tâche ; résultat. Une fenêtre de quota n'est pas une mesure universelle de tokens. Une compaction ne recharge pas la limite.

Le CLI n'est pas requis. Dans l'application, utilisez uniquement les commandes ou boutons présents. Sources : https://learn.chatgpt.com/docs/pricing et https://learn.chatgpt.com/docs/models.

AIDE / DEUX MÉTHODES COURTES

Réutiliser mon Skill et relire honnêtement

Prompt · lecture explicite du Skill local

```
Lis .agents/skills/ma-revue-bi/SKILL.md.
Applique cette méthode en lecture seule
à la recherche de version de boutique.
Vérifie la date du 7 puis celle du 8 janvier.
Cite fichiers et preuves, ou ce qui manque.
Ne modifie aucun fichier.
```

Si votre client découvre votre Skill et propose son invocation, utilisez $ma-revue-bi. Sinon, lisez explicitement son fichier et notez la différence. Une règle ajoutée à ce Skill doit se retrouver dans la revue pour prouver que la méthode a été suivie.

Deux lecteurs conditionnels

Si la fonction et le quota le permettent : deux sous-agents maximum en lecture seule, données et modèle. Sinon deux passes successives séparées ou une lecture par un camarade. Notez la route réellement utilisée.

Un seul auteur rassemble les observations et corrige. Chaque défaut établi comporte une règle, un exemple, un fichier et une proposition. Après correction : test ciblé puis deuxième revue. Ne confondez pas deux intitulés dans une réponse avec deux travaux indépendants.

Avant de fermer

Quelle correction ai-je gardée ? Quel contrôle l'a éprouvée ? Qui a relu après ? Quelle limite reste ouverte ? Quatre phrases précises rendent la reprise plus facile.

AIDE / UNE EXPLICATION SANS CODE SOUS LES YEUX

Mon auto-contrôle avant de livrer

- Je distingue source et entrepôt, CSV et table SQL.
- Je raconte le sort d'une ligne initiale et la différence entre vente et article.
- Je calcule millimes → TND et je montre les valeurs observées.
- Je retrouve la version NBE le 7 puis le 8 janvier.
- Je montre que le même lot n'ajoute aucune vente au rejeu.
- Je peux ouvrir les quatre CSV et les trois relations Power BI.
- Je montre une demande Codex, un résultat exécuté et une revue après correction.

Un test simple avec un camarade

Il choisit un point de la liste. Vous le montrez dans le projet et l'expliquez en une minute. Il pose une question « pourquoi ? ». Si la réponse reste vague, revenez à un petit exemple et notez ce qu'il faut revoir.

Le prochain livre décrit une panne courte sur le même projet Atlas. Les indices restent autorisés ; ce qui compte est d'indiquer l'aide utilisée et d'expliquer votre contribution réelle.